CHEAT SHEET / MÓDULO 07

Inferencia e Intervalos de Confianca

CONCEITOS E DECISÕES

- 1. Estimação pontual e incerteza
- 2. Intervalo t para média
- 3. Tabela T manual
- 4. Bootstrap percentil — aprofundamento
- 5. Simulação de cobertura
- Estimadores e procedimentos: Uma estimativa é o valor observado de uma regra aplicada aos dados. O erro padrão descreve a variação do estimador sob repetição do processo amostral. A cobertura de um intervalo de confiança é propriedade do método, não probabilidade posterior de um parâmetro fixo.

COMANDOS, FÓRMULAS E MÉTODOS

- stats.t.ppf(0.975,df=n-1)
- stats.t.interval(0.95,df=n-1,loc=x.mean(),scale=stats.sem(x))
- np.quantile(boot,[.025,.975]).
- Intervalo t: Sob independência e hipóteses de distribuição adequadas, um intervalo para a média é média_amostral ± t_crítico * desvio_amostral/raiz(n). Use n-1 graus de liberdade e verifique se pequenas amostras, assimetria extrema ou dependência inviabilizam essa aproximação.

CUIDADOS DE INTERPRETAÇÃO

- Não interprete 95% como probabilidade posterior de μ em um intervalo fixo, nem use bootstrap como substituto automático da análise do desenho amostral.
- Bootstrap: Reamostrar linhas com reposição simula a variabilidade do estimador a partir da distribuição empírica. O intervalo percentil é simples, mas pode falhar para estimadores enviesados, pequenas amostras ou dependência; bootstrap em blocos é uma alternativa para séries dependentes.
- Largura e tamanho amostral: Se todo o resto permanece comparável, dobrar n reduz a margem aproximadamente pelo fator raiz(2), não pela metade. Para cortar a margem pela metade, costuma ser preciso quadruplicar a quantidade de observações.
- Tabela t e computação: A tabela histórica serve para conferência de valores críticos discretizados. Para percentis precisos e reprodutibilidade, prefira scipy.stats.t.ppf, declarando cauda, nível de confiança e graus de liberdade.